

Развивающийся поток в изогнутом прямоугольном канале

Эксперименты Кима и Пателя

Описание

Рассматриваемый поток представляет собой развивающийся турбулентный поток в изогнутом на 90 градусов воздуховоде прямоугольного сечения. Как показано на рисунке 1, в начале аэродинамической трубы имеется сужение, в результате чего сечение воздуховода становится прямоугольным, шириной $H = 20,3$ см и высотой $6H$. Выше изгиба находится прямой участок воздуховода длиной $7,5H$, а ниже изгиба — еще один прямой участок длиной $25,5H$. Сам изгиб имеет внутренний и внешний радиусы $R_i = 3H$ и $R_o = 4H$.

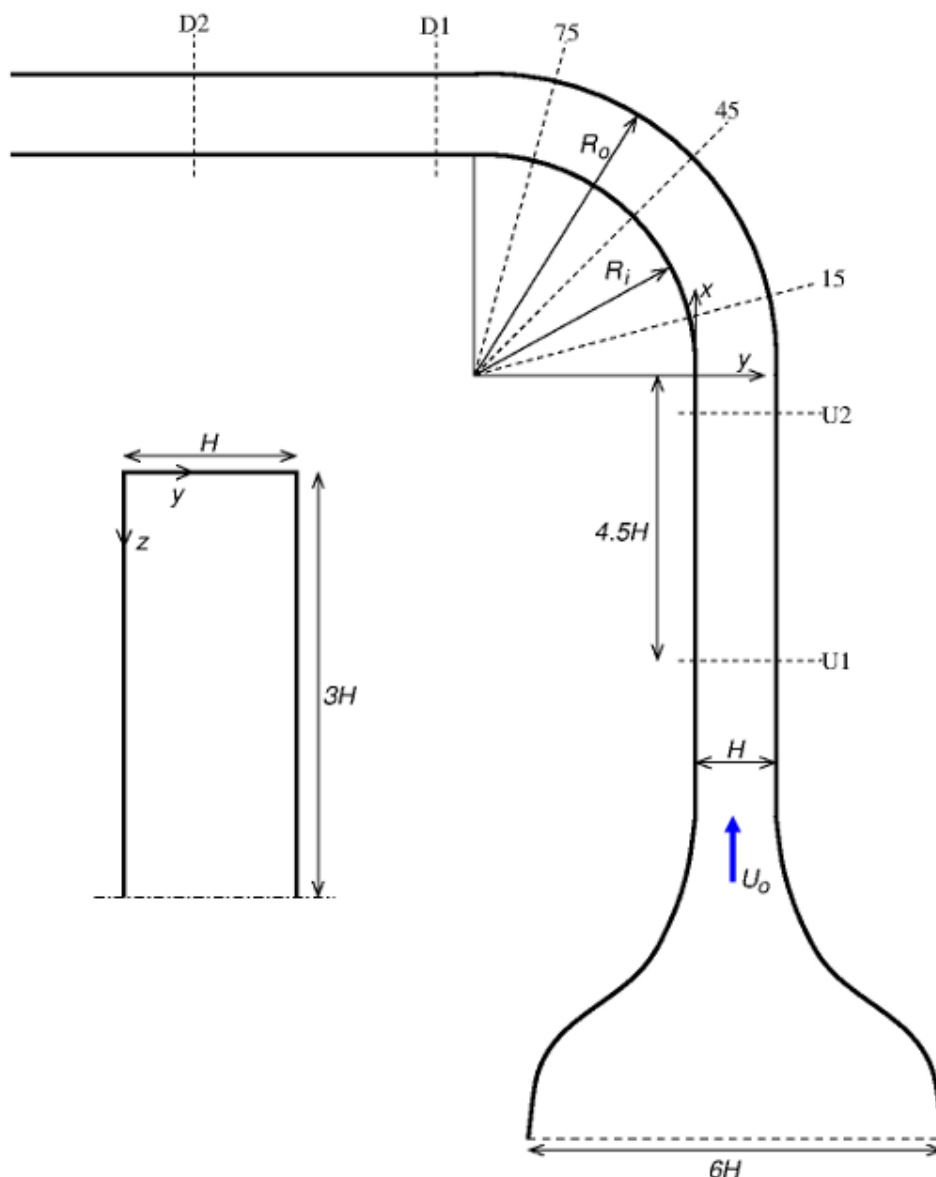


Рис. 1. Схема геометрии воздуховода

Измерения проводились в двух точках выше по течению (станции U1 и U2), в трех точках вокруг изгиба (15, 45 и 75) и в двух точках ниже по течению от изгиба (D1 и D2). Подробная информация приведена в таблице ниже.

Станция измерения	Местоположение
U1	$4,5H$ выше по течению от изгиба
U1	$0,5H$ выше по течению от изгиба
15	15° в изгибе
45	45° в изгибе
75	75° в поворотном участке
D1	$0,5H$ ниже по течению от поворотного участка
D2	$4,5H$ ниже по течению от поворотного участка

Характеристики потока

Изначально двумерные пограничные слои, формирующиеся на вертикальных боковых стенках, подвергаются сильным продольным изгибам, что приводит к возникновению градиентов давления вдоль поворотного участка. С другой стороны, вторичное движение, вызванное давлением, в угловых областях в конечном итоге приводит к образованию продольного вихря на выпуклой стенке. Соотношение сторон канала таково, что эти две особенности потока развиваются более или менее независимо друг от друга, без взаимодействия.

Параметры потока

- Воздух с кинематической вязкостью: $\nu = 1,45 \times 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$.
- Скорость набегающего потока на станции $U1$ ($x = -4,5H$): $U_o = 16 \text{ м/с}$.
- Число Рейнольдса: $U_o H / \nu = 224,000$.

Условия притока

На станции $U1$ ($x = -4.5H$) скорость в основном потоке, за пределами пограничных слоев, однородна с отклонением менее 1%. На вертикальных боковых стенках пограничные слои имеют пластинчатый тип с числом Рейнольдса по толщине импульса 1650, толщиной пограничного слоя $\delta = 0,08H$ и коэффициентом трения $C_f = 0,0038$. Сужение 2D-аэродинамической трубы, расположенное $3H$ выше по потоку от $U1$, действительно приводит к вторичному движению в пограничных слоях на верхней и нижней плоских стенках, но его величина составляет всего 5 % от скорости набегающего потока. Представлены измерения слегка трехмерного потока в воздуховоде в этом месте, которые в большинстве случаев достаточно точны, чтобы их можно было использовать в качестве входных условий.

Экспериментальные данные

Измерения скорости методом «горячей проволоки» проводились с помощью миниатюрного зонда для измерения параметров турбулентности.

Измерения средней скорости проводились с помощью пятиточечного датчика давления диаметром 3 мм.

Все измерения скорости проводились в верхней половине канала, разделенного на 5 различных областей: in1, up1, ou1, in2, ou2 (см. рис. 2).

Измерение касательного напряжения в стенке, τ_w , проводилось с помощью двух комбинированных датчиков давления (на самом деле измеряется только величина). Коэффициент трения определяется как $C_f = 2\tau_w / (\rho U_o^2)$.

Измерение статического давления проводилось с помощью манометров. Коэффициент давления определяется как $C_p = 2(p - p_o) / (\rho U_o^2)$, где p_o — статическое давление при $(0,0,3H)$.

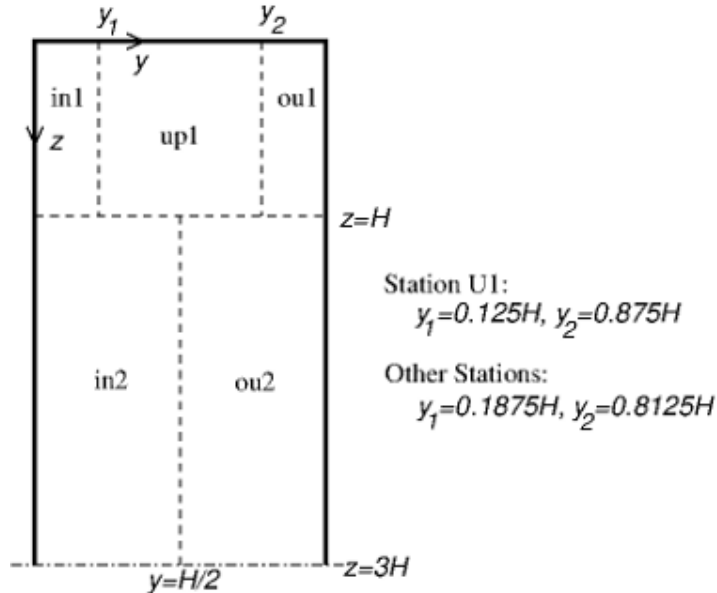


Рис. 2: Области измерения в верхней половине поперечного сечения воздуховода

Погрешности измерений

$\delta(U)$	1.5%
$\delta(V), \delta(W)$	3%
$\delta(\overline{u^2})$	5%
$\delta(\text{другие напряжения Рейнольдса})$	10%

Доступные измерения

Доступные измерения включают в себя:

- Контурные карты в выбранных местах прохождения потока (файлы fige для каждого местоположения, охватывающие пять областей, указанных на рисунке ##):
 - Средние скорости U , V и W на станциях U1, U2, 15, 45, 75, D1 и D2
 - Напряжения Рейнольдса u^2 , v^2 , w^2 , uv , uw на станциях U1, U2, 45 и D1
- Профили поперек воздуховода с числом Z Адреса:
 - Средние скорости U , V и W на станциях U1, U2, 15, 45, 75, D1 и D2
 - Напряжения Рейнольдса u^2 , v^2 , w^2 , uv , uw на станциях U1, U2, 45 и D1
- Коэффициент давления на стенки вокруг внутренней и внешней стенок воздуховода в средней части воздуховода
- Коэффициент трения по поверхности стенок воздуховода на измерительных станциях U1, U2, 15, 45, 75, D1 и D2

Примеры графиков по выбранным величинам доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [cvrd-allfiles.zip](#)
- [cvrd-allfiles.tar.gz](#)

В файле readme.txt содержится информация об именовании и содержимом файлов с данными.

Коэффициенты давления:

pressure.dat	C_p вокруг внутренних и внешних стенок воздуховода
pressure-tab.dat	Тот же C_p данные, но в табличной форме для различных частей внутренней/наружной стены

Трение кожи :

Станция	Внутренняя Стена	На Верхней Стенке	Наружные Стены
У1	su1in.dat	дело 1up.dat	su1out.dat
U2	su2in.dat	su2up.dat	дело 2out.dat
15	s15in.dat	s15up.dat	s15out.dat
45	s45in.dat	s45up.dat	s45out.dat
75	s75in.dat	s75up.dat	s75out.dat
D1	sd1in.dat	sd1up.dat	sd1out.dat
D2	sd2in.dat	sd2up.dat	sd2out.dat

Контурные карты:

	in1	up1	ou1	in2	ou2
Средние скорости					
У1	mu1in1.dat	дело mu1up1.dat	mu1ou1.dat	mu1in2.dat	mu1ou2.dat
U2	mu2in1.dat	mu2up1.dat	mu2ou1.dat	mu2in2.dat	mu2ou2.dat
15	m15in1.dat	m15up1.dat	m15ou1.dat	m15in2.dat	m15ou2.dat
45	m45in1.dat	m45up1.dat	m45ou1.dat	m45in2.dat	m45ou2.dat
75	m75in1.dat	m75up1.dat	m75ou1.dat	m75in2.dat	m75ou2.dat
D1	md1in1.dat	md1up1.dat	md1ou1.dat	md1in2.dat	md1ou2.dat
D2	md2in1.dat	md2up1.dat	md2ou1.dat	md2in2.dat	md2ou2.dat
Напряжения Рейнольдса					
У1	tu1in1.dat	дело 1up1.dat	tu1ou1.dat	tu1in2.dat	tu1ou2.dat
U2	tu2in1.dat	tu2up1.dat	дело 2ou1.dat	tu2in2.dat	tu2ou2.dat
45	t45in1.dat	t45up1.dat	t45ou1.dat	t45in2.dat	t45ou2.dat
D1	td1in1.dat	td1up1.dat	td1ou1.dat	td1in2.dat	td1ou2.дата

Профили поперечных каналов:

Станция	Средние скорости	Напряжения Рейнольдса
U1	mu1sel.dat	tu1sel.dat
U2	mu2sel.dat	tu2sel.dat
15	m15sel.dat	
45	m45sel.dat	t45sel.dat
75	m75sel.dat	
D1	md1sel.dat	td1sel.dat
D2	md2sel.dat	

Рекомендации по расчетам

Входные условия: Расчет потока в воздуховоде можно начать со станции $U1$, используя экспериментальные значения в качестве входных условий. Незмеряемую величину $\overline{vw}$ можно считать незначительной.

Симметрия: Благодаря геометрической симметрии относительно плоскости $z = 0$ можно использовать расчетную область, включающую только верхнюю половину воздуховода.

Условия на выходе: Выход должен располагаться достаточно далеко от изгиба ($x > 30H$), чтобы можно было принять нулевые градиенты для переменных потока.

Предыдущие численные исследования

Сотиропулос и Патель (1992) провели расчеты для этого случая с использованием двухслойной модели $k-\epsilon$. Модель была смоделирована с использованием двух различных численных методов: конечно-аналитического и метода конечных разностей. В обоих случаях общая структура потока была спрогнозирована верно, но сила вторичного движения и, следовательно, его влияние на развитие продольного потока, а также влияние кривизны стенок на турбулентность в боковых пограничных слоях были недооценены.

Основные источники

1.

Ким В. Дж., Патель В. К. (1994). Возникновение и затухание продольных вихрей в развивающемся потоке в изогнутом прямоугольном канале (<https://doi.org/10.1115/1.2910240>). *J. Fluids Engineering*, том 116, стр. 45–52.

2.

Сотиропулос Ф., Патель В. К. (1992). Течение в изогнутых каналах переменного сечения. *Отчет № 358 Института гидравлических исследований Университета Айовы*, Институт гидравлических исследований Университета Айовы.

Индексируемые данные:

case062 (dbcasе, confined_flow)	
case	062
title	Развивающийся поток в изогнутом прямоугольном канале
author	Kim, Patel
year	1991
type	EXP
flow_tag	3d, curvature, constant_cross_section



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International